

AUTOMATIC DRIVING COMPUTING

16. PREDICTION (3)

국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

INSTRUCTOR: YOUNGWOOK KIM

지난 시간 복습

PREDICTION (2)

1. **Prediction using vector representation**
   - VectorNet (CVPR 2020)

목차

목차

1. **Multiple trajectory prediction**

국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

지금까지의 prediction 네트워크들의 공통점 :

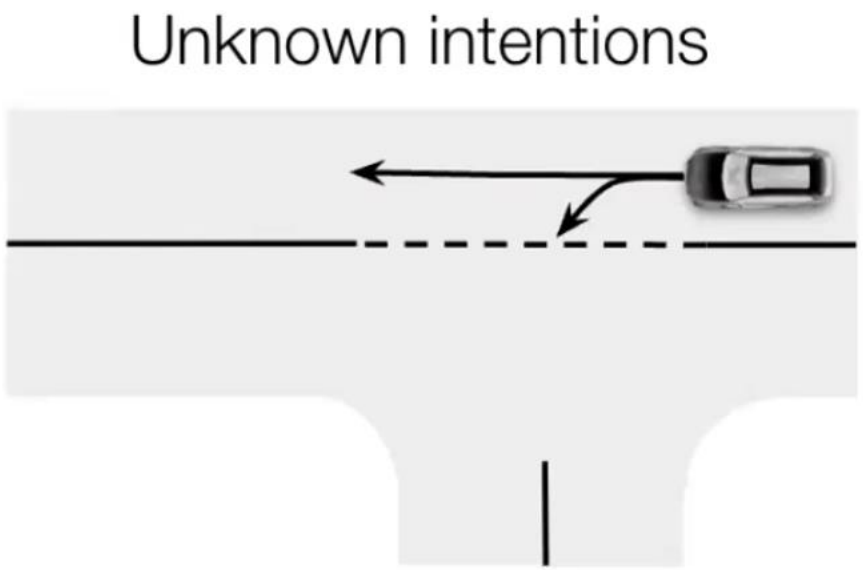
actor of interest에 대해 단일 (single) future trajectory를 예측함



MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

실제로는, 운전자가 취할 수 있는 행동이 여러가지가 있음

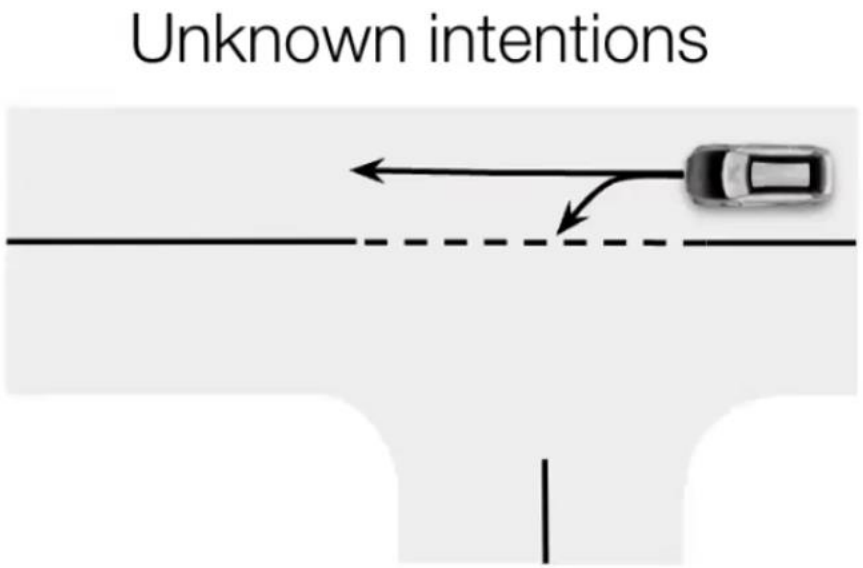
- **직진**
- **좌회전**
- **차선 변경**
- **등등..**



MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

단일 경로 예측 모델은 미래 행동의 여러 가능성 (intent uncertainty) 을 반영하기 어려워,
여러 행동의 평균 경로나 중간 경로를 예측하는 경향이 있음

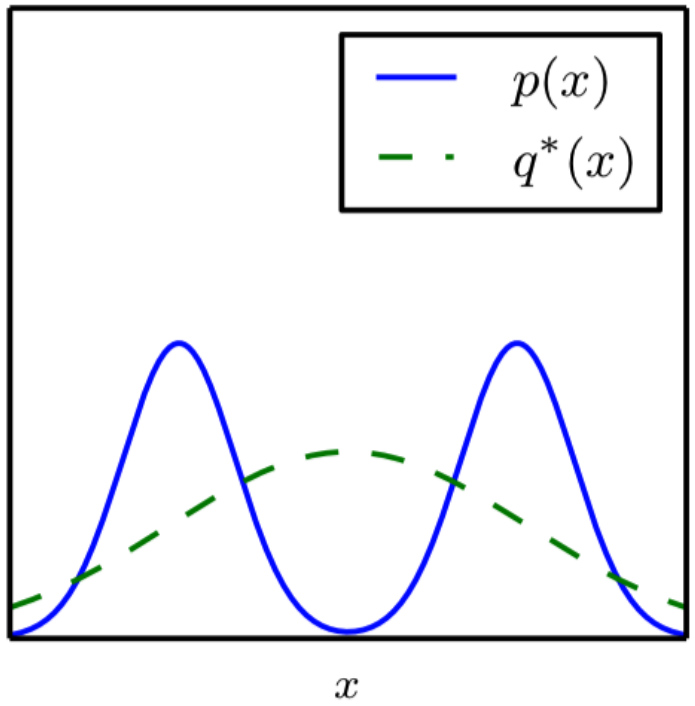
“Mode averaging”



MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

단일 경로 예측 모델은 미래 행동의 여러 가능성 (intent uncertainty) 을 반영하기 어려워,
여러 행동의 평균 경로나 중간 경로를 예측하는 경향이 있음

“Mode averaging”



MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction (CoRL 2020)

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction

Hang Zhao[1] * Jiyang Gao[1] * Tian Lan[1] Chen Sun[2] Benjamin Sapp [1]
Balakrishnan Varadarajan[1] Yue Shen[1] Yi Shen[1] Yuning Chai[1]
Cordelia Schmid[2] Congcong Li[1] Dragomir Anguelov[1]

[1]Waymo LLC [2]Google Research

MULTIPLE TRAJECTORY PREDICTION

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction (CoRL 2020)

- **"Target"의 정의 : the locations (x, y) an agent is likely to be at a fixed time horizon T**

  Cf) T : trajectory prediction의 end time stamp

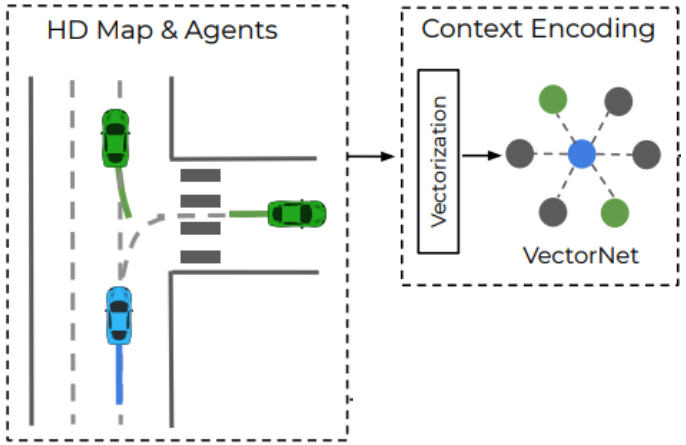
TNT: Target-driveN Trajectory Prediction

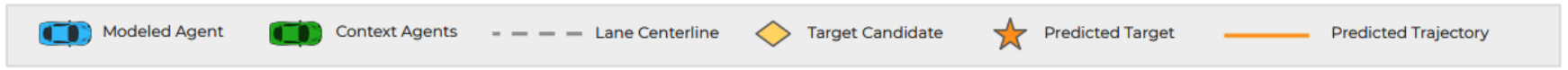
Hang Zhao[1] * Jiyang Gao[1] * Tian Lan[1] Chen Sun[2] Benjamin Sapp [1]
Balakrishnan Varadarajan[1] Yue Shen[1] Yi Shen[1] Yuning Chai[1]
Cordelia Schmid[2] Congcong Li[1] Dragomir Anguelov[1]

[1]Waymo LLC [2]Google Research

MODEL ARCHITECTURE

1) Prediction 대상 물체 주위의 HD Map 정보 & Tracking system 정보를
   Vector representation으로 표현한 뒤
   VectorNet을 통해 global interaction 반영된 agent별 feature 계산

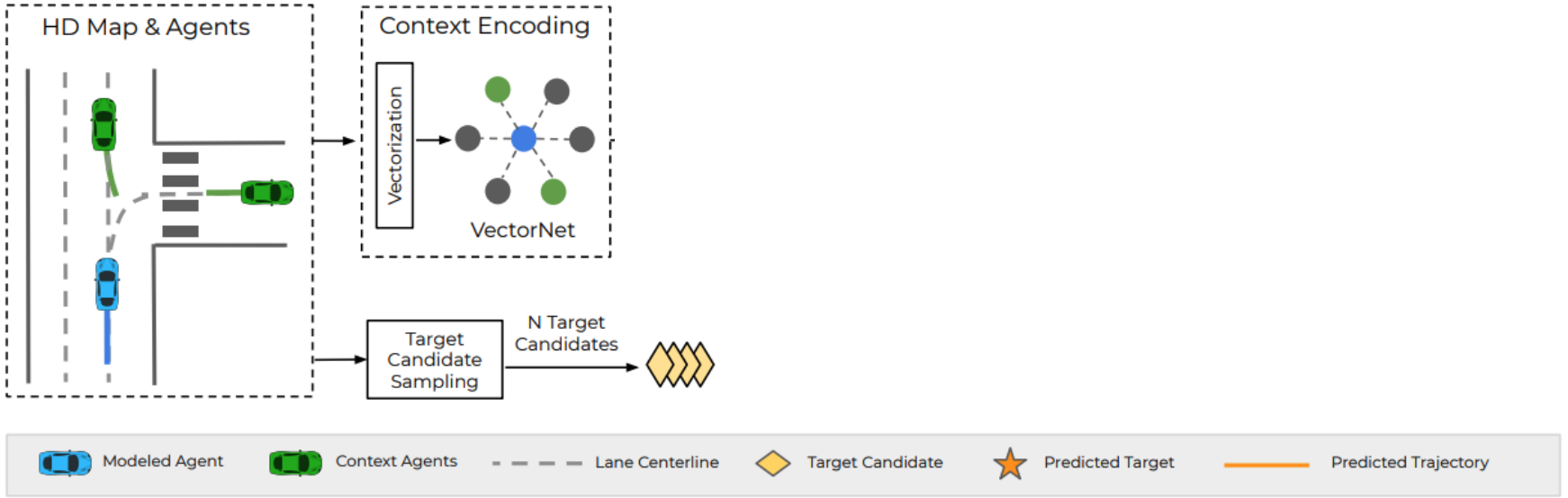




MODEL ARCHITECTURE

2) Prediction 대상 물체가 time stamp T 이후에 위치할 수 있는 “Target” 후보군 N개를 sampling

cf) N = 1000 in paper

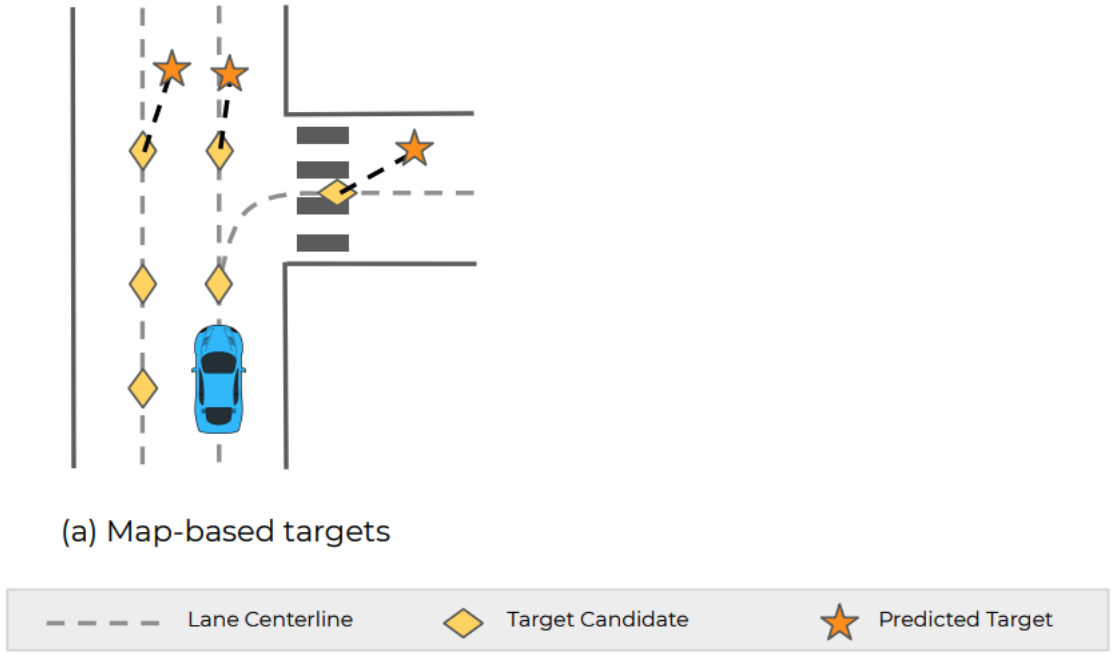


MODEL ARCHITECTURE

Time stamp T 이후에 actor of interest가 위치할 수 있는 target 을

i) Vehicle ➔ 차선 중심선으로부터 일정 거리 간격으로 sampling

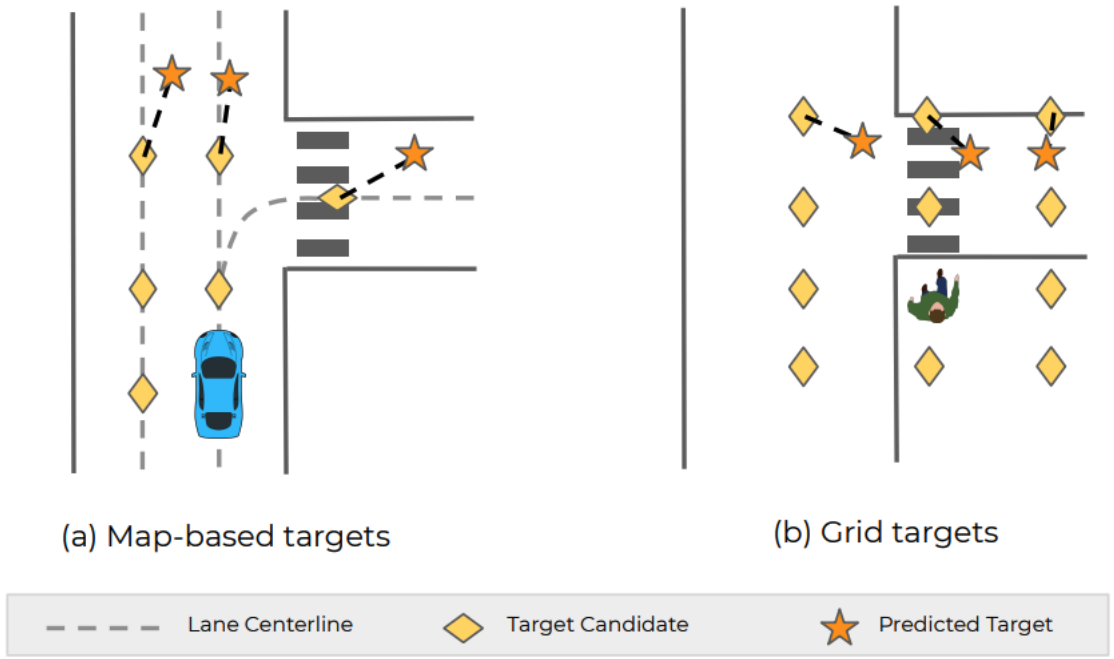
(Assumption : 차량이 도로 법규를 준수, 차선 밖으로 이탈하지 않음)



MODEL ARCHITECTURE

Time stamp T 이후에 actor of interest가 위치할 수 있는 target 을

ii) Pedestrian ➔ 현재 위치를 중심으로 등간격 grid를 구성하여 sampling

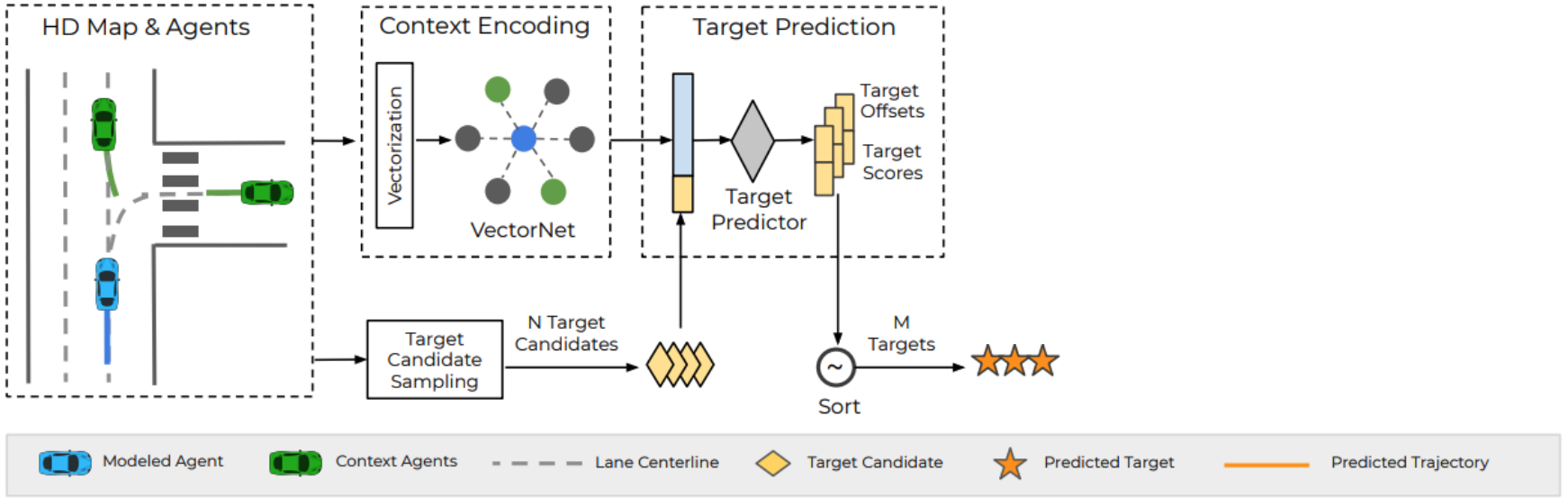


MODEL ARCHITECTURE

3) Sampling한 각 target 위치에 대해서 개별적으로 target score 및 offset을 예측

i) Target score : 2-layer MLP, hidden unit 64

Objective : Ground truth (time stamp T 이후 실제 위치) 에 가장 가까운 target 후보군 N개 각각에 대한 score 계산 후 softmax cross entropy loss로 학습



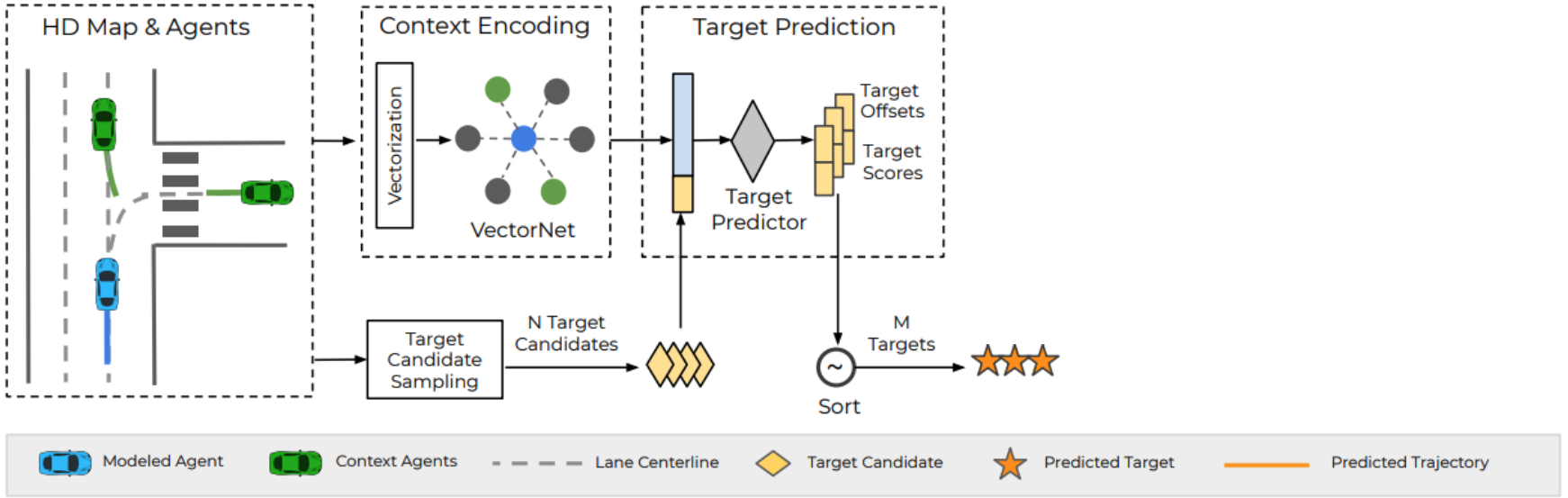
MODEL ARCHITECTURE

3) Sampling한 각 target 위치에 대해서 개별적으로 target score 및 offset을 예측

ii) Target offset : 2-layer MLP, hidden unit 64

Objective : 앞서 선정한 objective target과 ground truth 사이의 offset

Huber loss로 학습

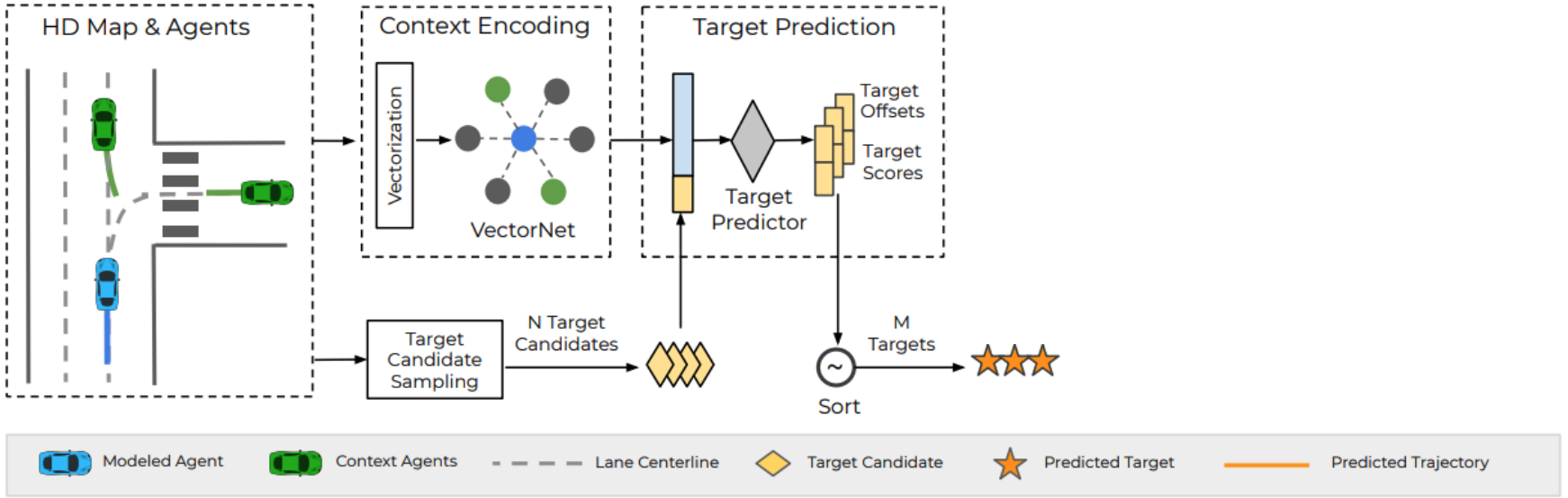


MODEL ARCHITECTURE

3) Sampling한 각 target 위치에 대해서 개별적으로 target score 및 offset을 예측

iii) Target score 상위 M개 candidate만 남김

cf) M = 50 in paper



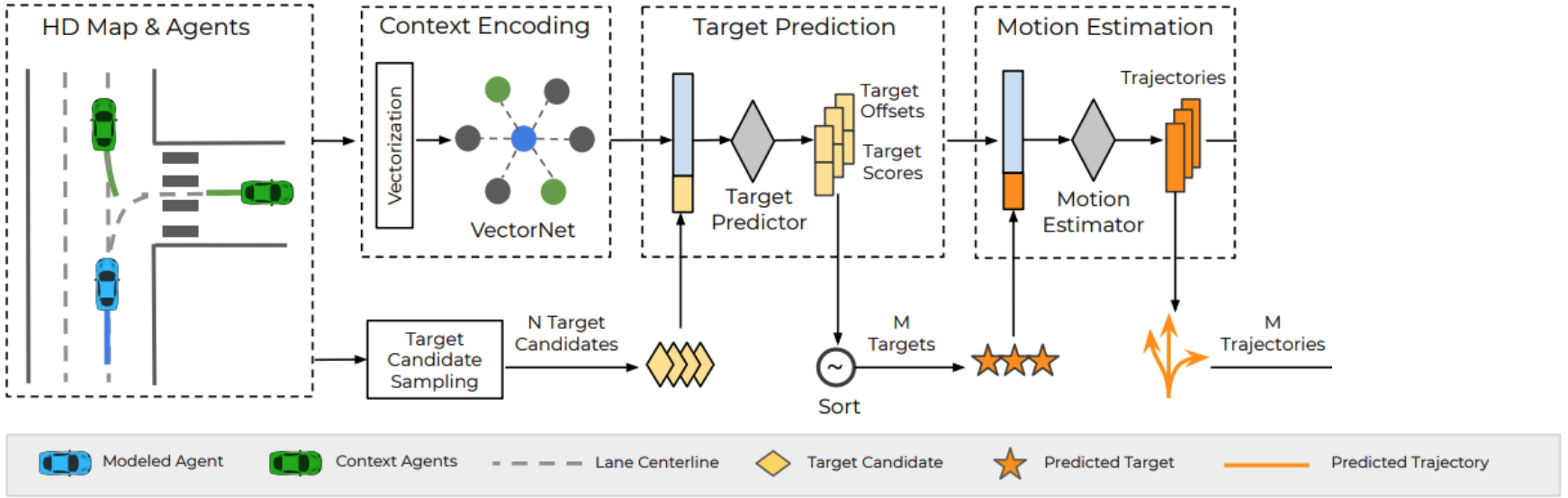
MODEL ARCHITECTURE

4) 각 target 위치로 향하는 1, 2, ..., T time stamp 이후의 future trajectory 예측

Motion Estimator : 2-layer MLP, hidden unit 64

Huber loss로 학습

Assumption : 주어진 target으로 향하는 trajectory에는 intent uncertainty ⬇ ⬇



MODEL ARCHITECTURE

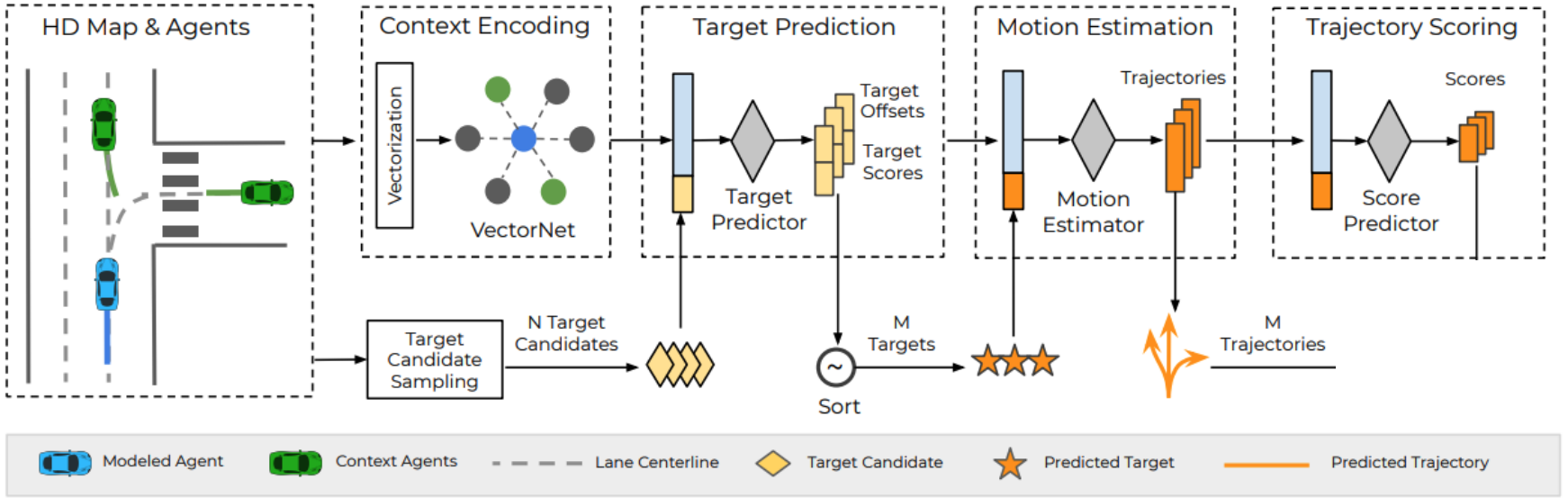
5) 전체 future trajectory에 대한 score 예측

Score Predictor : 2-layer MLP, hidden unit 64

Objective : ground truth trajectory 와의 distance에 반비례하게 부여

$$D(\mathbf{s}^i, \mathbf{s}^j) = \max(||s_1^i - s_1^j||_2^2, ..., ||s_t^i - s_t^j||_2^2)$$

후보군 M개 각각에 대한 score 계산 후 softmax cross entropy loss로 학습

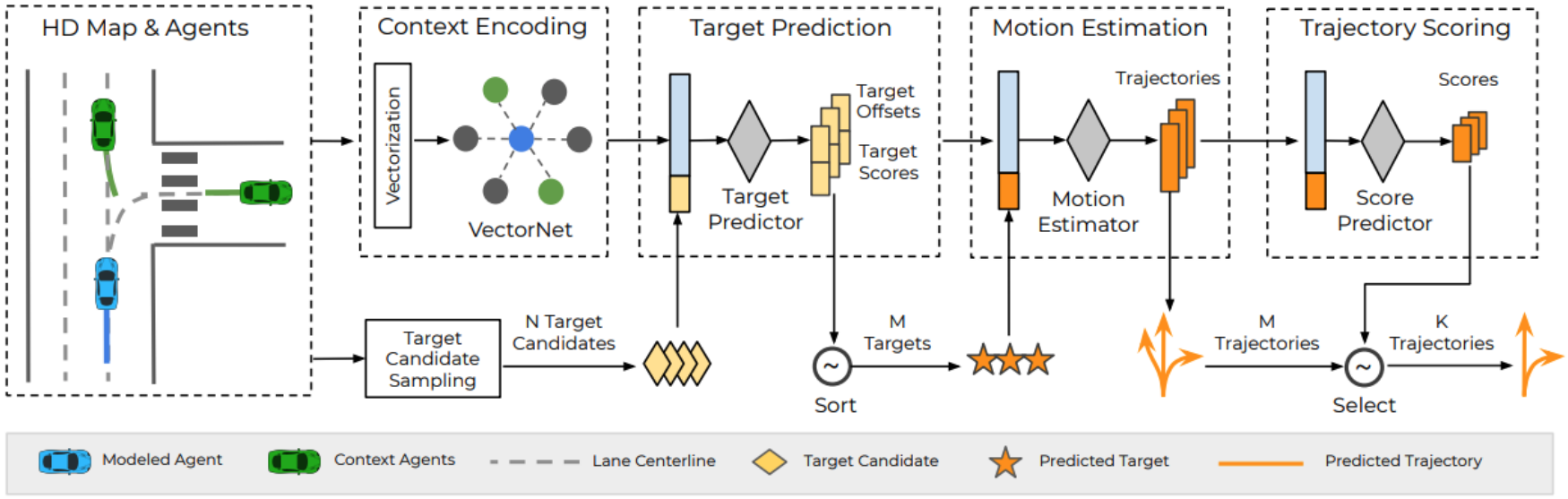


MODEL ARCHITECTURE

6) NMS와 유사한 중복제거 알고리즘 적용 이후

Trajectory score 상위 K개를 최종 선정

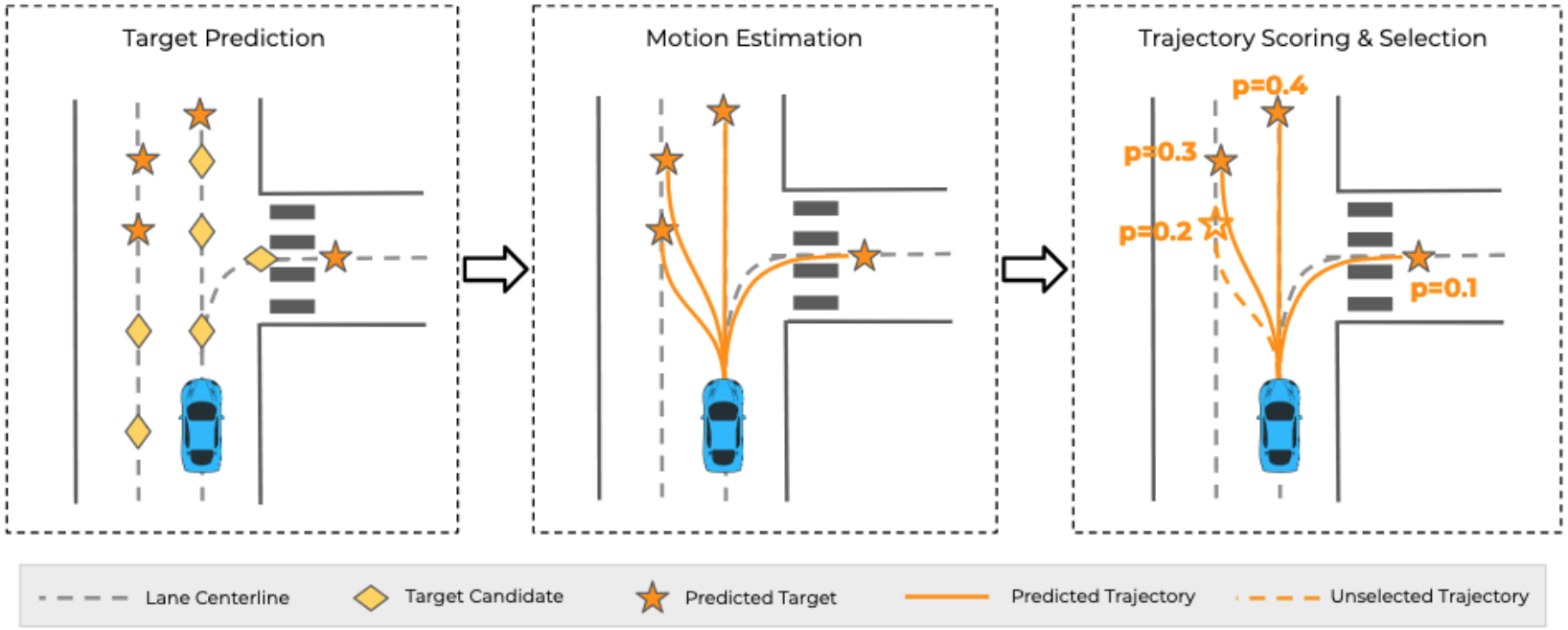
cf) K = 6 in paper



MODEL ARCHITECTURE

Illustration (again)

Cf) object detection pipeline과 유사점



SUMMARY

SUMMARY

1. **Multiple trajectory prediction**

NEXT LECTURE

Planning & Control

KMU
국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

QUESTIONS?